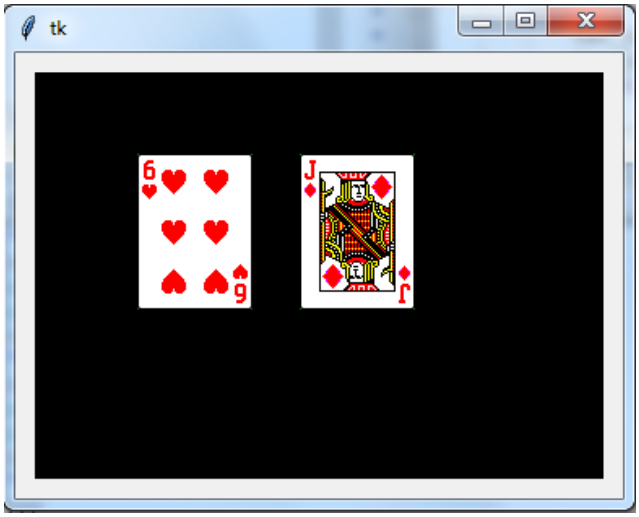
LMSud	*Algorithmes de tri*	NSI
	Jeu de cartes en Python	Activité

On propose dans cette activité de manipuler un jeu de cartes (52 cartes) en Python.



Définition de cartes

- Pour comprendre le principe :

```
from carte import *

carte_joueur1 = Carte('2', 'coeur')
carte_joueur2 = Carte('valet', 'pique')

print( "carte du joueur 1 :", carte_joueur1)
print( "carte du joueur 2 :", carte_joueur2)
```

- Pour les définitions des couleurs et des valeurs des cartes, vous avez le choix entre : `['trefle', 'carreau', 'coeur', 'pique']` et `['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', 'valet', 'dame', 'roi', 'as']`
  Essayez avec différentes combinaisons de cartes pour les joueurs 1 et 2.

Comparaison des valeurs de cartes

Pour trier des cartes, il faut comparer les valeurs des cartes (la couleur n'intervient pas). En Python, vous pourrez utiliser les opérateurs de comparaison mathématiques : `>`, `<`, `==` (égalité).

- Si vous avez exécuté une première fois le programme précédent, vous pouvez tester quelques comparaisons de carte dans la Console Python :

```
>>>
carte du joueur 1 : 2 de coeur
carte du joueur 2 : valet de pique
>>> carte_joueur1 > carte_joueur2
```

  La bonne réponse est : `True` (vrai) : ☐ `False` (faux) : ☐

- Faites un deuxième test avec `carte_joueur1 < carte_joueur2`.

- Modifiez et exécutez le programme en prenant deux cartes de même valeur (par exemple, *valet de cœur* et *valet de carreau*), puis faites un test d'égalité dans la console : `carte_joueur1 == carte_joueur2`.

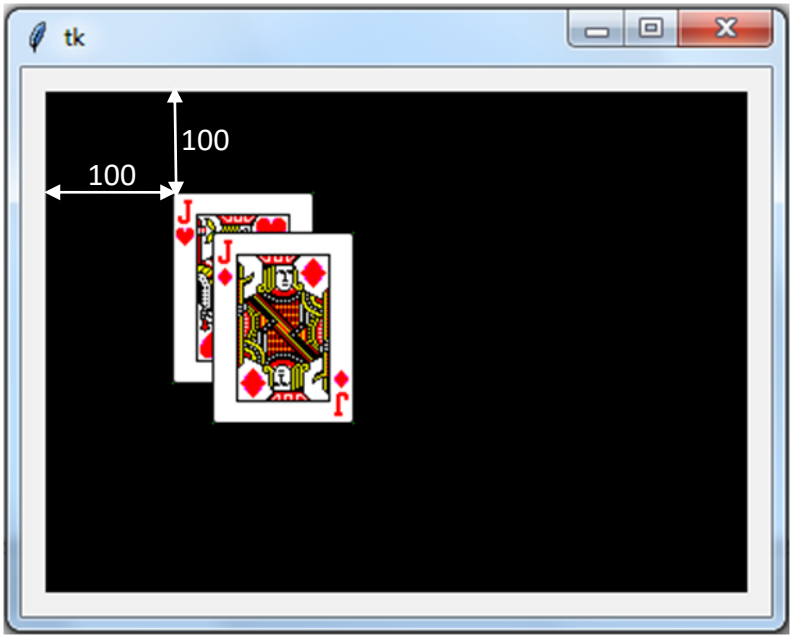
```
>>>
carte du joueur 1 : valet de coeur
carte du joueur 2 : valet de carreau
>>> carte_joueur1 == carte_joueur2
```

La bonne réponse est : `True` (vrai) : ☐ `False` (faux) : ☐

Dessin et positionnement des cartes dans une fenêtre

- Vous pouvez rajouter le dessin des cartes aux coordonnées souhaitées dans une fenêtre en rajoutant les lignes :

```
carte_joueur1.dessin(100,100)
carte_joueur2.dessin(120,120)

Mafenetre.mainloop()
```



Création d'un jeu complet de 52 cartes

Pour créer un paquet de cartes, on ajoute des cartes une par une dans **une liste** Python.

- Dans la console Python, on crée un paquet de cartes (« vide » dans un premier temps, et on ajoute les deux cartes dans le « paquet ») :

```
>>> paquet = [] # paquet vide
>>> paquet.append(carte_joueur1) # ajout de la première carte dans le paquet
>>> paquet.append(carte_joueur2) # ajout de la deuxième carte dans le paquet
```

- Toujours dans la console, testez les commandes suivantes pour afficher le nombre de cartes du paquet, pour parcourir et afficher les cartes du paquet dans l'ordre :

```
>>> print(len(paquet)) # nbr de cartes du paquet
2
>>> for carte in paquet: #pour chaque carte du paquet
...     print(carte)
...
valet de coeur
valet de carreau
```

- Pour créer un paquet complet de 52 cartes, ajoutez les lignes suivantes :

```
jeu_52cartes = []

for valeur in Carte.liste_valeurs :
    for couleur in Carte.liste_couleurs:
        jeu_52cartes.append( Carte(valeur, couleur) )
```

Le programme devrait maintenant ressembler à quelque chose comme :

```
from carte import *

jeu_52cartes = []

for valeur in Carte.liste_valeurs:
    for couleur in Carte.liste_couleurs:
        jeu_52cartes.append( Carte(valeur, couleur) )

print(len(jeu_52cartes)) # on vérifie le nopmbres de cartes du paquet

#Mafenetre.mainloop()
```

Si le programme s'exécute correctement, le nombre qui s'affiche dans la console est « 52 », et il y a bien 52 cartes dans le paquet.

Quelques manipulations d'un jeu de cartes

On peut retirer une carte sur le dessus du paquet avec `jeu_52cartes.pop(0)` pour l'afficher.

- Par exemple, en complétant le programme →

- Combien de cartes restent-ils dans le paquet en fin de programme ?

```
from carte import *

jeu_52cartes = []

for valeur in Carte.liste_valeurs:
    for couleur in Carte.liste_couleurs:
        jeu_52cartes.append( Carte(valeur, couleur) )

print(len(jeu_52cartes)) # on vérifie le nopmbres de cartes du paquet

carte1 = jeu_52cartes.pop(0) # retirer la 1ere carte du paquet
carte1.dessin(100,100 )

carte2 = jeu_52cartes.pop(0) # retirer la 1ere carte suivante du paquet
carte2.dessin(120,120 )

carte3 = jeu_52cartes.pop(0) # retirer la 1ere carte suivante du paquet
carte3.dessin(140,140 )

carte4 = jeu_52cartes.pop(0) # retirer la 1ere carte suivante du paquet
carte4.dessin(160,160 )

print(len(jeu_52cartes))

Mafenetre.mainloop()
```

- Par contre, ce sont toujours les mêmes cartes qui sortent, il serait bien de mélanger le paquet aléatoirement juste après la création du paquet :

```
random.shuffle(jeu_52cartes) # mélange aléatoire des cartes
```

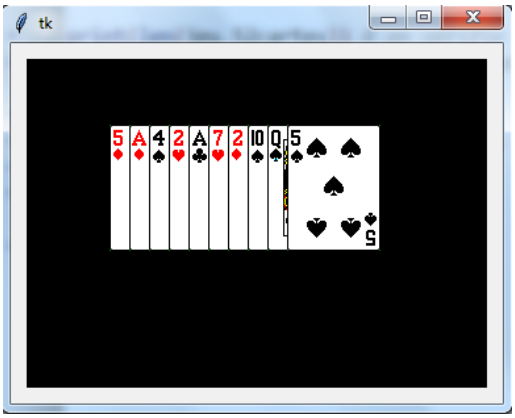
Rajoutez cette instruction, puis testez plusieurs fois votre programme. Les cartes qui sortent ne devraient plus être les mêmes à chaque nouvelle exécution.

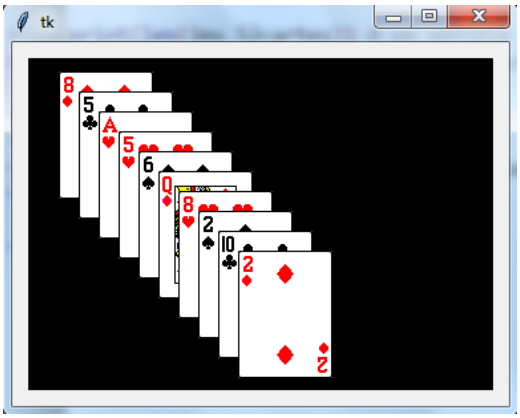
- Le programme suivant mélange un paquet de 52 cartes et tire les 10 premières cartes du paquet pour les afficher.

```
from carte import *

jeu_52cartes = []
for valeur in Carte.liste_valeurs :
    for couleur in Carte.liste_couleurs:
        jeu_52cartes.append( Carte(valeur, couleur) )


print(len(jeu_52cartes)) # nbr de cartes du jeu
random.shuffle(jeu_52cartes) # mélange du jeu

decalage = 0
for i in range(10):
    ma_carte = jeu_52cartes[i]
    ma_carte.dessin(100 + decalage, 100)

Mafenetre.mainloop()
```

Problème : les 10 cartes sont affichées au même emplacement !?

Modifiez le programme pour réaliser les affichages suivants :





Défi à rendre…